

[파이썬 기반 데이터 분석 및 시각화]			
훈련과정명	(K-디지털트레이닝) 기업 맞춤형 AI+X 융복합 인재 양성과정		
교과목명	파이썬 기반 데이터 분석 및 시각화	평가유형	포트폴리오, 평가자채크리스트
세부내용	파이썬 함수, 라이브러리, 데이터 정제 및 준비처리, 데이터 시각화 및 분석	평가시간	90분
평가일시	2026. 7. 15 (수)	평가점수	
평가자	이 소 영 (인)	훈련생성명	(서명)
평가유형	포트폴리오	평가시간	60분
		배점	90점 중 ____ 점
data.go.kr 공공데이터 포털에서 배포된 2013년~2015년까지의 와이드포맷 분양가격정보 csv파일과 2015년부터 2024년까지의 롱포맷 분양정보 csv 파일을 이용하여 다음의 데이터 정제 및 분석, 시각화한다.			
문제1-5			
지역 2013년12월 2014년1월 2014년2월 2014년3월 2014년4월 2014년5월 2014년6월 2014년7월 2014년8월 2014년9월 2014년10월 2014년11월 2014년12월 2015년1월 2015년2월 2015년3월 2015년4월 서울 18189 17925 17925 18016 18088 19446 18867 18742 19274 19404 19759 20242 20269 20670 20670 19415 1884 부산 8111 8111 8078 8965 9402 9501 9453 9457 9411 9298 9110 9208 9208 9204 9235 9279 93 대구 8080 8080 8077 8101 8267 8274 8360 8360 8370 8449 8403 8439 8253 8327 8416 8441 844 인천 10204 10204 10408 10408 10408 10408 10058 9974 9973 9973 10016 10020 10020 10017 9876 9876 991 광주 6088 7326 7611 7346 7346 7323 7608 7612 7622 7802 7707 7752 7748 7752 7756 7861 781 대전 8321 8321 8321 8341 8341 8331 8333 8333 8333 8048 8038 8067 8067 8067 8067 8067 814 울산 8090 8090 8090 8153 8153 8153 8153 8153 8493 8493 8627 8891 8891 8526 8526 8629 938 경기 10855 10855 10855 10876 10846 10266 10124 10134 10134 10134 10134 10134 10134 10134 10134 10469 106 세종 7601 7600 7532 7814 7814 7934 8067 8067 8141 8282 8381 8593 8560 8560 8560 8560 854 강원 6230 6230 6230 6141 6373 6350 6350 6268 6268 6419 6631 6365 6365 6348 6350 6182 692 충북 6589 6589 6611 6625 6678 6598 6587 6586 6586 6586 6586 6586 6586 6586 6586 6783 67 충남 6365 6365 6379 6287 6522 6591 6644 6805 6914 6882 6831 6940 6989 6976 6980 7161 701 전북 6282 6281 5946 5966 6277 6306 6351 6319 6436 6719 6581 6583 6583 6583 6583 6542 651 전남 5678 5678 5678 5696 5736 5656 5608 5780 5685 5804 5753 5768 5784 5784 5833 5825 584 경북 6168 6168 6234 6317 6412 6409 6554 6556 6563 6577 6778 6881 6989 6992 6953 6997 704 경남 6473 6485 6502 6610 6599 6610 6615 6613 6606 6767 6881 7125 7332 7392 7388 7668 768 제주 7674 7900 7900 7900 7900 7900 7914 7914 7914 7933 7724 7724 7739 7739 7739 7926 728			
문제1			
지역별 구분 구분별 년도 월 분양가격(제곱미터) 서울 전용면적 60제곱미터이하 2015 10 5641 서울 전용면적 60제곱미터초과 85제곱미터이하 2015 10 5652 서울 전용면적 85제곱미터초과 102제곱미터이하 2015 10 5652 서울 전용면적 102제곱미터초과 2015 10 5721 인천 전용면적 60제곱미터이하 2015 10 3163 인천 전용면적 60제곱미터초과 85제곱미터이하 2015 10 3119 인천 전용면적 85제곱미터초과 102제곱미터이하 2015 10 3545 인천 전용면적 102제곱미터초과 2015 10 3408 경기 전용면적 60제곱미터이하 2015 10 3138 경기 전용면적 60제곱미터초과 85제곱미터이하 2015 10 3126 경기 전용면적 85제곱미터초과 102제곱미터이하 2015 10 3139 경기 전용면적 102제곱미터초과 2015 10 3680			
과제물제출 및 보관			
- 파일명은 평가소스.html과 실행하면 캡처파일은 실행하면1.png/실행하면2.png/실행하면3.png/실행하면4.png/실행하면5.png - 결과물 제출 : 위의 파일을 압축한 "훈련생성명 파일번호.zip" - 평가자료 보관 방법 : 파일로 보관			
2013년부터 2015년8월까지 분양가 정보를 df.first 데이터 프레임 변수에 저장하고, df.first의 내용을 이용하여 heatmap을 그리시오(채점기준:시각화 그래프 한글설정, csv load, 데이터프레임 결측치확인, set_index, heatmap 시각화 각 5점)			
문제1 (25점)			
지역 2013년12월 2014년1월 2014년2월 2014년3월 2014년4월 2014년5월 2014년6월 2014년7월 2014년8월 2014년9월 2014년10월 2014년11월 2014년12월 2015년1월 2015년2월 2015년3월 2015년4월 서울 18189 17925 17925 18016 18088 19446 18867 18742 19274 19404 19759 20242 20269 20670 20670 19415 1884 부산 8111 8111 8078 8965 9402 9501 9453 9457 9411 9298 9110 9208 9208 9204 9235 9279 93 대구 8080 8080 8077 8101 8267 8274 8360 8360 8370 8449 8403 8439 8253 8327 8416 8441 844 인천 10204 10204 10408 10408 10408 10408 10058 9974 9973 9973 10016 10020 10020 10017 9876 9876 991 광주 6088 7326 7611 7346 7346 7323 7608 7612 7622 7802 7707 7752 7748 7752 7756 7861 781 대전 8321 8321 8321 8341 8341 8331 8333 8333 8333 8048 8038 8067 8067 8067 8067 8067 814 울산 8090 8090 8090 8153 8153 8153 8153 8153 8493 8493 8627 8891 8891 8526 8526 8629 938 경기 10855 10855 10855 10876 10846 10266 10124 10134 10134 10134 10134 10134 10134 10134 10134 10469 106 세종 7601 7600 7532 7814 7814 7934 8067 8067 8141 8282 8381 8593 8560 8560 8560 8560 854 강원 6230 6230 6230 6141 6373 6350 6350 6268 6268 6419 6631 6365 6365 6348 6350 6182 692 충북 6589 6589 6611 6625 6678 6598 6587 6586 6586 6586 6586 6586 6586 6586 6586 6783 67 충남 6365 6365 6379 6287 6522 6591 6644 6805 6914 6882 6831 6940 6989 6976 6980 7161 701 전북 6282 6281 5946 5966 6277 6306 6351 6319 6436 6719 6581 6583 6583 6583 6583 6542 651 전남 5678 5678 5678 5696 5736 5656 5608 5780 5685 5804 5753 5768 5784 5784 5833 5825 584 경북 6168 6168 6234 6317 6412 6409 6554 6556 6563 6577 6778 6881 6989 6992 6953 6997 704 경남 6473 6485 6502 6610 6599 6610 6615 6613 6606 6767 6881 7125 7332 7392 7388 7668 768 제주 7674 7900 7900 7900 7900 7900 7914 7914 7914 7933 7724 7724 7739 7739 7739 7926 728			
오답 피드백			
문제2 (20점)			
1 df_last : 지역별 전용면적 연도 월 평당분양가격 0 서울 모든면적 2015 10 19275.3 1 서울 80m² 2015 10 18651.6 2 서울 80m²~85m² 2015 10 19410.6 3 서울 85m²~102m² 2015 10 18879.3 4 서울 102m²~ 2015 10 19400.7 9090 제주 모든면적 2024 8 25419.9 9091 제주 60m² 2024 8 NaN 9092 제주 60m²~85m² 2024 8 24799.5 9093 제주 85m²~102m² 2024 8 NaN 9094 제주 102m²~ 2024 8 26235.0 9095 rows × 5 columns			
오답 피드백			
문제3 (10점)			
지역명 강원 경기 경남 경북 광주 대구 대전 부산 서울 세종 울산 인천 전남 전북 제주 충남 충북 연도 2015 7188.0 11061.0 8459.0 7464.0 7917.0 9019.0 8191.0 10377.0 20316.0 8785.0 9368.0 10976.0 6799.0 7110.0 7951.0 7680.0 6829.0 2016 7163.0 11685.0 8497.0 7753.0 9191.0 10282.0 8911.0 10744.0 21753.0 8958.0 9583.0 11099.0 6937.0 6907.0 9567.0 7958.0 7133.0 2017 7319.0 12296.0 8807.0 8288.0 9600.0 12192.0 9913.0 11638.0 21864.0 9133.0 10630.0 11672.0 7413.0 7406.0 12629.0 8157.0 7463.0 2018 8219.0 14268.0 9328.0 8681.0 9527.0 12139.0 10234.0 12890.0 23202.0 10340.0 10241.0 11882.0 7930.0 8175.0 11936.0 8202.0 8149.0 2019 8934.0 15666.0 10698.0 9050.0 12112.0 14082.0 12619.0 13538.0 28287.0 11299.0 10216.0 13260.0 8219.0 8532.0 11828.0 8749.0 7971.0 2020 10302.0 15106.0 10919.0 9998.0 13406.0 15314.0 11239.0 13353.0 29781.0 11628.0 12838.0 14963.0 9562.0 8559.0 14193.0 9139.0 8359.0 2021 10291.0 14567.0 11302.0 11227.0 13710.0 15586.0 11994.0 14318.0 29380.0 12578.0 14192.0 15774.0 9981.0 9048.0 22302.0 9861.0 8822.0 2022 11644.0 16622.0 12456.0 12018.0 15096.0 16822.0 14114.0 18167.0 29129.0 11310.0 17904.0 17342.0 10636.0 10003.0 18954.0 11730.0 10034.0 2023 13409.0 20175.0 13283.0 13025.0 17958.0 17657.0 17917.0 20471.0 33231.0 12278.0 18832.0 16151.0 11847.0 10966.0 24096.0 12581.0 11104.0 2024 15622.0 21532.0 13777.0 14085.0 18548.0 24102.0 19882.0 22900.0 38982.0 19116.0 17829.0 21506.0 13540.0 12401.0 25096.0 12740.0 12852.0			
오답 피드백			

문제2 (20점)

2015년10월이후의 분양가 정보를 df_last 데이터 프레임 변수에 저장 후, 평당분양가격 컬럼을 추가하고 다음을 출력하시오(채점기준 : csv load, 함수정의, apply나 map적용, 평당분양가격 컬럼 추가 각 5점)

1	df_last
:	
	지역별 전용면적 연도 월 평당분양가격
0	서울 모든면적 2015 10 19275.3
1	서울 80m² 2015 10 18651.6
2	서울 80m²~85m² 2015 10 19410.6
3	서울 85m²~102m² 2015 10 18879.3
4	서울 102m²~ 2015 10 19400.7
...	...
9090	제주 모든면적 2024 8 25419.9
9091	제주 60m² 2024 8 NaN
9092	제주 60m²~85m² 2024 8 24799.5
9093	제주 85m²~102m² 2024 8 NaN
9094	제주 102m²~ 2024 8 26235.0
9095 rows × 5 columns	

오답 피드백

df_last 데이터프레임의 연도별, 지역명별 평당분양가격을 다음과 같이 집계하시오(채점기준 : groupby나 pivot_table 사용, 2차원 인덱스를 변경 등 각 5점)

지역명	강원	경기	경남	경북	광주	대구	대전	부산	서울	세종	울산	인천	전남	전북	제주	충남	충북
연도																	
2015	7188.0	11061.0	8459.0	7464.0	7917.0	9019.0	8191.0	10377.0	20316.0	8785.0	9368.0	10976.0	6799.0	7110.0	7951.0	7680.0	6829.0
2016	7163.0	11685.0	8497.0	7753.0	9191.0	10282.0	8911.0	10744.0	21753.0	8958.0	9583.0	11099.0	6937.0	6907.0	9567.0	7958.0	7133.0
2017	7319.0	12296.0	8807.0	8288.0	9600.0	12192.0	9913.0	11638.0	21864.0	9133.0	10630.0	11672.0	7413.0	7406.0	12629.0	8157.0	7463.0
2018	8219.0	14268.0	9328.0	8681.0	9527.0	12139.0	10234.0	12890.0	23202.0	10340.0	10241.0	11882.0	7930.0	8175.0	11936.0	8202.0	8149.0
2019	8934.0	15666.0	10698.0	9050.0	12112.0	14082.0	12619.0	13538.0	28287.0	11299.0	10216.0	13260.0	8219.0	8532.0	11828.0	8749.0	7971.0
2020	10302.0	15106.0	10919.0	9998.0	13406.0	15314.0	11239.0	13353.0	29781.0	11628.0	12838.0	14963.0	9562.0	8559.0	14193.0	9139.0	8359.0
2021	10291.0	14567.0	11302.0	11227.0	13710.0	15586.0	11994.0	14318.0	29380.0	12578.0	14192.0	15774.0	9981.0	9048.0	22302.0	9861.0	8822.0
2022	11644.0	16622.0	12456.0	12018.0	15096.0	16822.0	14114.0	18167.0	29129.0	11310.0	17904.0	17342.0	10636.0	10003.0	18954.0	11730.0	10034.0
2023	13409.0	20175.0	13283.0	13025.0	17958.0	17657.0	17917.0	20471.0	33231.0	12278.0	18832.0	16151.0	11847.0	10966.0	24096.0	12581.0	11104.0
2024	15622.0	21532.0	13777.0	14085.0	18548.0	24102.0	19882.0	22900.0	38982.0	19116.0	17829.0	21506.0	13540.0	12401.0	25096.0	12740.0	12852.0

오답 피드백

연도별 평당분양가격의 violinplot에 분포를 추정할 수 있는 그래프를 그리시오(채점기준 : 한글설정의 시각화, sns나 matplotlib 함수 사용 등 각 5점)

문제4
(10점)

오답
피드백

구조가 다른 와이드포맷 데이터 df_first와 롱포맷 데이터 df_last를 melt와 pivot_table함수를 이용하여, 아래와 같은 하나의 데이터셋으로 합쳐 df변수에 할당하고 df를 출력하시오(채점기준 : 구조 변경을 위한 tidy 데이터 조작, apply등을 이용한 데이터 분할, concat 사용, 필요없는 컬럼 drop, reset_index 방법 강구 등 각 5점)

문제5
(25점)

	지역명	평당분양가격	연도	월
0	서울	18189.0	2013	12
1	부산	8111.0	2013	12
2	대구	8080.0	2013	12
3	인천	10204.0	2013	12
4	광주	6098.0	2013	12
...	...	...	...	...
2171	전북	12058.2	2024	8
2172	전남	13120.8	2024	8
2173	경북	13827.0	2024	8
2174	경남	13252.8	2024	8
2175	제주	25419.9	2024	8

2176 rows × 4 columns

오답
피드백

과제물제출
및 보관

■ 평가자료 보관 방법 : 서면 보관

성취기준

평가항목 득점 부여 : 5점(매우우수), 4점(우수), 3점(보통), 2점(미흡), 1점(매우미흡)

구분	1수준	2수준	3수준	4수준	5수준
점수	0~59점	60점~69점	70점~79점	80점~89점	90점~100점
이수기준	Fail(재평가)	PASS(이수)			

[파이썬 기반 데이터 분석 및 시각화]					
훈련과정명	(K-디지털트레이닝) 기업 맞춤형 AI+X 융복합 인재 양성과정				
교과목명	파이썬 기반 데이터 분석 및 시각화				
세부내용	파이썬 함수, 라이브러리, 데이터 정제 및 준비처리, 데이터 시각화 및 분석	평가유형	평가자체크리스트		
평가일시	2026. 7. 15 (수)	배점	10점 중 _____점	평가자	이 소 영
1. 데이터 정제하기	학습 내용	교수자 평가			
		매우 미흡	미흡	보통	우수
	분석 목적에 따른 데이터 정제 요건을 정의할 수 있다.	①	②	③	④
	확보한 데이터에 대한 정상 데이터와 오류값, 결측치, 이상값 등을 측정할 수 있다.	①	②	③	④
2. 데이터 통합하기	측정된 데이터를 분석 요구사항에 맞도록 정제 작업을 수행할 수 있다.	①	②	③	④
	정제된 분석 데이터를 확인하고 정제 결과를 검증하여 정제보고서를 작성할 수 있다.	①	②	③	④
	정제된 데이터간의 관계를 분석하여 통합 형태를 정의할 수 있다.정제된 데이터간의 관계를 분석하여 통합 형태를 정의할 수 있다.	①	②	③	④
	분석된 특성에 따라 목적에 맞게 데이터를 분류할 수 있다.	①	②	③	④
3. 데이터 변환하기	데이터 확보 계획 수립 단계에서 제시된 기준에 따라 분류된 분석 데이터를 통합할 수 있다.	①	②	③	④
	통합된 분석 데이터의 결과를 검증하고 통합된 데이터셋을 정의할 수 있다.	①	②	③	④
	통합된 데이터에 따라 분석 기법에서 요구되는 입력 데이터의 형태를 정의할 수 있다.	①	②	③	④
	데이터 분석 기법에 적합한 형태로 데이터를 변환할 수 있다.	①	②	③	④
과제물제출 및 보관	변환한 분석 데이터에 대해 검증을 수행하여 결과 보고서를 작성할 수 있다.	①	②	③	④
	■ 평가자료 보관 방법 : 서면 보관				
성취기준	평가항목 득점 부여 : 5점(매우우수), 4점(우수), 3점(보통), 2점(미흡), 1점(매우미흡)				
	구분	1수준	2수준	3수준	4수준
	점수	0~59점	60점~69점	70점~79점	80점~89점
이수기준		Fail(재평가)	PASS(이수)		